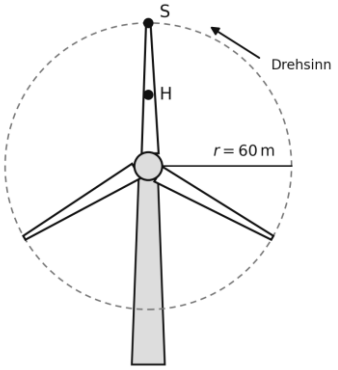
P2 · Grundgrößen und Zentripetalkraft

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnen Sie mit $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Im Formeldokument heißen Zentripetalkraft und Zentripetalbeschleunigung F_r (Radialkraft) und a_r.

Erinnerung: Winkel im Bogenmaß. Ein voller Umlauf entspricht $360°$ bzw. 2π. Deshalb gilt $\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f$ und $v = \omega \cdot r$. Einheit von ω: $\frac{1}{\mathrm{s}}$ (auch $\mathrm{rad/s}$ geschrieben).

Aufgabe 1 Eine Windenergieanlage — 7 P

Der Rotor einer Windenergieanlage hat den Radius $r = 60\,\mathrm{m}$ und dreht sich gleichmäßig 12-mal pro Minute. S ist die Blattspitze, H liegt auf halber Blattlänge ($r = 30\,\mathrm{m}$).



a) **Berechnen** Sie die Umlaufdauer T, die Frequenz f und die Winkelgeschwindigkeit ω des Rotors. *(2 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie die Bahngeschwindigkeit der Blattspitze in km/h. *(1 P · AFB I)*

c) **Vergleichen** Sie ω, v und a_Z in den Punkten S und H. **Begründen** Sie außerdem, warum beide Punkte beschleunigt sind, obwohl der Betrag ihrer Geschwindigkeit konstant bleibt. *(2 P · AFB II)*

d) Im Winter hat sich an der Blattspitze ein Eisbrocken ($m = 0{,}50\,\mathrm{kg}$) gebildet. **Berechnen** Sie die Zentripetalkraft auf den Eisbrocken und **ermitteln** Sie, mit welcher Kraft (Betrag und Richtung) das Eis im höchsten Punkt am Blatt haften muss. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Schleudergang — 5 P

Die Trommel einer Waschmaschine hat einen Durchmesser von $48\,\mathrm{cm}$ und dreht sich im Schleudergang 1400-mal pro Minute, also mit $\omega \approx 146{,}6\,\frac{1}{\mathrm{s}}$. Die Trommelwand hat viele kleine Löcher.

a) **Berechnen** Sie die Zentripetalbeschleunigung an der Trommelwand als Vielfaches von g. *(1 P · AFB I)*

b) **Erklären** Sie ohne den Begriff „Zentrifugalkraft“, warum das Wasser die Wäsche verlässt, die Wäsche aber in der Trommel bleibt. *(2 P · AFB II)*

c) Aussage A: „Die Zentripetalbeschleunigung wächst mit dem Radius ($a_Z = \omega^2 \cdot r$).“
Aussage B: „Die Zentripetalbeschleunigung nimmt mit dem Radius ab ($a_Z = \frac{v^2}{r}$).“
Erklären Sie, warum sich A und B nicht widersprechen, und **beurteilen** Sie, welche Aussage für eine Waschmaschine mit größerer Trommel bei gleicher Drehzahl passt. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.